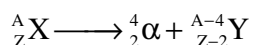


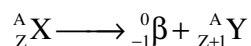
APLICAȚII CURS nr. 2 și 3

STRUCTURA ATOMULUI. SISTEMUL PERIODIC AL ELEMENTELOR

Schematic procesul de dezintegrare α se reprezintă astfel:



Dezintegrarea radioactivă β :



Problema nr. 1

$Z = 12$. Precizați:

- a) configurația electronică;
- b) locul în sistemul periodic, blocul de elemente;
- c) nr. orbitali: s, p, d, f ;
- d) numărul de electroni de tip s în 5 moli.

Problema nr. 2

Să se scrie configurația învelișului electronic a nucleului obținut din ${}^{238}_{92}\text{U}$ prin emiterea a 6 particule α și 4 particule β . Precizați grupa, perioada și principalele proprietăți ale noului element format.

Problema nr. 3

Să se stabilească poziția în sistemul periodic și caracterul chimic al elementelor cu Z : 12, 16, 24, 26, 29, 32, 36, 47, 64, 83.

Problema nr. 4

Să se scrie configurația elementului E_1 din perioada a 5-a, grupa V-A și a elementului E_2 din perioada a 4-a, grupa V-A. Să se stabilească caracterul chimic al elementelor respective. Care este valoarea Z_1 și Z_2 pentru cele două elemente? Știind că $A_1 = 122$ și $A_2 = 75$, să se calculeze mărimile caracteristice nucleelor respective și să se scrie un izotop pentru E_1 și pentru E_2 .

Problema nr. 5

O specie atomică are $Z = 16$ și $A = 32$. Câți e^- , p^+ , n^0 are specia și cum poate fi redată simbolic? Scrieți câte un izotop al speciei. Precizați poziția în sistemul periodic și caracterul chimic al elementului.

Problema nr. 6

Se dă izotopul cu următoarea compoziție a nucleului: $15 p^+$ și $16 n^0$. Scrieți configurația electronică a elementului, mărimile caracteristice nuclidului, poziția în sistemul periodic și un izotop. Elementul formează un acid cu compoziția procentuală: H - 3,06%, X - 31,63%. Care este formula acidului și ce stare de oxidare are X? Mase atomice: H - 1, O - 16.

Problema nr. 7

Elementul X din perioada a 3-a, grupa VI-A are în nucleu și $16n^0$. Scrieți configurația electronică a elementului, mărimile caracteristice nuclidului și un izotop. Elementul formează un acid, în care starea lui de oxidare este 4+. Care este formula acidului și compoziția lui procentuală? Mase atomice: H - 1, O - 16.

Problema nr.8

Să se scrie configurația învelișului electronic a nucleului obținut din ${}^{238}_{92}\text{U}$ prin emiterea a 7 particule α și 5 particule β . Precizați grupa, perioada și principalele proprietăți ale noului element format.

Problema nr. 9

Determinați formula unei substanțe care conține: 43,39% Na, 11,32% C și 45,28% O.

Problema nr. 10

Se dă nuclidul ${}^{137}_{56}\text{X}$. Să se scrie mărimile caracteristice nucleului, semnificații, precum și 2 izotopi.